

Chốt Rev C — quyết định và hệ quả

Bộ hồ sơ: Hộp Mahjong 152 quân, BURLORA · Đơn vị: mm
Nguồn số: tools/box_spec.py

Tài liệu này ghi lại các quyết định chốt trong phiên làm việc 29-08-2026, và — quan trọng hơn — **những chỗ các tài liệu trước đó sai hoặc đã hết hiệu lực**. Đọc nó trước khi đọc bốn tài liệu cũ.

Bảng chốt

	Rev B	Chốt hiện tại	Nguồn
Phủ bì	354 × 350 × 80	378 × 350 × 62	box_spec.py
Chuỗi X	10+126+6+70+6+126+10	22+126+6+70+6+126+22	width_options.py
Phương án xách	(chưa có)	C — hốc âm hai tay	handle_option_c.py
Đáy hộp	8	6	detail_features.py
Tấm nắp Nu	10	7	lid_solid_calc.py
Nắp	18 → 8 (vát)	đều 15, không vát	box_spec.py
Trục xoay bản lề	không định nghĩa	P = (6,1 , 47) — lùi vào đúng R	hinge_kinematics.py
Bản lề	mắt mộng gỗ + chốt Ø6	mắt mộng gỗ + chốt gỗ Ø6 (không đổi)	hinge_kinematics.py
Ống gỗ	Ø18	Ø12,2, CHÌM HẸN — nhô ra 0,0	hinge_kinematics.py
Hốc âm hai tay	(chưa có)	sâu 16 (từ 12) → vách 22	handle_option_c.py
Khe ráp giữa	0,6	1,5 ±0,3	lid_solid_calc.py
Khóa nắp	không có	8 cặp nam châm nắp↔thân	lid_latch.py
Khối lượng	không tính	6,20 / 6,82 kg	box_spec.py
Tải thiết kế	—	182 / 201 N	box_spec.py

1. Bề rộng: 370

Vách bản lề dày **22** — lúc quyết định là 18 vì ống gỗ R9, nay là 22 vì **hốc âm hai tay sâu 16 + thành sau 6**. Lý do đổi và con số cũng đổi, nhưng kết luận về khoang thì không: chuỗi X 354 của Rev B vẫn không dùng được. Ba cách đóng lại (so ở bề rộng khoang, không phải bề dày vách):

Vách	Khay	Ngăn	Phụ kiện	Tổng	Khối lượng	Hộp/lô	Đổi lại
22	126	6	70	378	6,82 kg	2	không đổi gì
22	126	4	70	374	6,75 kg	2	vách ngăn 4 mm, mảnh 82:1
22	126	6	62	370	6,70 kg	2	mất 2 chi tiết công năng

(khối lượng khay cocobolo ở cấu hình hiện hành; chạy `python3 tools/width_options.py` để đổi chiều)

Hai điều làm quyết định này dễ hơn tưởng:

- **Bề rộng không lật được số hộp mỗi lô CITES**. Cả ba đều 2 hộp/lô với khay cocobolo. Đòn bẩy là khay, không phải bề rộng.

- **362 làm hỏng hai chi tiết công năng của AC-01**, không chỉ "phải bố trí lại": lòng AC còn 50 nên hốc 4 quân dự phòng 2×2 cần 51,4 không nhét được, và dải gỗ bên rãnh Joker còn 11 nên hõm ngón Ø25 sâu 12 khoét thủng ra ngoài.

Chênh khối lượng 370 ↔ 362 chỉ 0,13 kg. Không đáng đổi.

2. Phương án xách: C — hốc âm hai tay

Bỏ sống khóa và quai da. Hai hốc lòng bàn tay 120 × 30 sâu 16 phay vào vách trước và vách sau.

Hốc âm nằm ở **vách trái và phải** — vách dày **22**, nuốt hốc sâu **16** + thành sau 6 mà **không phải nối gỗ ra ngoài**. Chiều sâu 16 chứ không phải 12: đốt ngón tay ngoài cùng dài ~15 mm, ở hốc 12 nó chỉ lọt 80 % nên ngón không gập lại móc được, tải dồn hết qua đầu ngón bấm vào mép (104 kPa).

(Bản đầu đặt hốc âm ở vách trước/sau dày 10 và kết luận C phải nói Y 350 → 374. Kết luận đó sai vì chọn nhầm vách: vách trước/sau còn phải mang cả ba khe luồn ngón nhấc khay lẫn tám nam châm khóa nắp — ba chi tiết tranh nhau một bộ phận dày 10 mm.)

	A · sống khóa + quai da	C · hốc âm hai tay
Phủ bì	370 × 362 × 78	378 × 350 × 62
Thể tích bao	10,45 L	8,03 L
Khối lượng (khay cocobolo)	7,19 kg	6,82 kg
Khối lượng (khay lõi ổn định)	6,59 kg	6,20 kg
Số tay	một	hai
Tải mỗi tay	71 N	34 N
Chi tiết chuyển động	2 chốt xoay	0
Chi tiết mòn	lỗ chốt + da	không có
Vật liệu ngoài gỗ	da bò bridle	không
Giải khóa nắp	có	KHÔNG

Hai điều C để lại:

1. **Khóa nắp — ĐÃ GIẢI** (29-08-2026, sau khi bỏ ràng buộc "không kim loại"). 8 cặp nam châm nối nắp với thân. Xem docs/KH0A-NAP.md. Điểm cốt lõi: khóa **không được** nối cánh với cánh — hai cánh cùng mở thì hai mép khe nâng bằng nhau và chỉ tách nhau, nên chốt trượt ngang tuột ra sau khi khe đã vênh 31 mm; và giãn nở theo mùa 1,09 mm buộc mọi khóa cánh-cánh phải có từng ấy rơ, tự nó đã cho 11 mm vênh.
2. **Ec-gô-nô-mi trần hốc**. C chia đôi tải nhưng *tăng* áp lực cục bộ: quai da có 3000 mm² bề mặt nắm, hốc âm chỉ có 960 mm² đầu ngón. Nếu trần hốc phẳng và mép sắc thì lực dồn hết về mép trước. Bắt buộc: trần hốc dốc vào trong ~10°, mép ngoài bo tròn R ≥ 8.

3. Đáy 6 và tấm Nu 8

Hai đòn bẩy giảm cân, nhưng cái thứ hai hoá ra sửa một lỗi tiềm ẩn.

Đáy 8 → 6. Kiểm uốn dưới 2 khay đáy trong một khoang: 0,127 MPa, hệ số 864×, võng 0,005 mm giữa nhịp

1. Đáy 6 thừa sức. Ràng buộc thật là rãnh ôm đáy — mỏng 4 trong vách 10 để lại 3 mm mỗi bên.

Tấm Nu 10 → 8. Khung nắp vát, nên chỗ mỏng nhất của nó là mép trong đổ dọc cạnh khe giữa, chỉ còn 13,23 mm. Rãnh ôm tấm ăn vào đó: lip trên 3 + rãnh + lip dưới.

Dày tấm	Lip trên	Rãnh	Lip dưới	
10	3,0	10	0,23	không phay được
9	3,0	9	1,23	không phay được
8	3,0	8	2,23	đạt

Bản trước chốt tấm 10 — đó là một lỗi tiềm ẩn, không phải chỉ là chuyện nặng nhẹ. Kèm theo: rãnh rộng đúng bằng dày tấm nên **cạnh tấm không bị phay bậc**, tốt cho Nu vì một bậc 1,5 mm trên cạnh gỗ thớ xoắn loạn là chỗ nứt.

4. Bốn chi tiết công năng

Xem docs/BX-01.md để có kích thước đầy đủ. Tóm tắt cái gì đổi so với review:

#	Review Rev B nói	Kết quả
Nhắc khay §2.3	hốc lõm 70 × 10 trên vành khoang, "mở được ~17 mm để kẹp"	không đóng được — không có chỗ nào quanh khay lọt ngón tay, và cả hai bên đối diện đều bị chắn. Thay bằng khe luồn ngón 12,5 mm + mỏ móc sâu 5 ở hai đầu khoang
Hõm ngón Joker §2.3	Ø25 sâu 12 vào dài 15 mm	đúng , giữ nguyên. Còn 3 mm gỗ + 5 mm vách, hệ số 65×
Đỡ mép nắp §3.2	cần sống nổi giữa trên AC-01	không còn cần . Nêu ra khi mép dày 8 (võng 1,98 mm); ở 12 thì võng 0,59 mm, hệ số 22×
Nắp trượt ổ xúc xắc	"phải có nắp trượt"	trượt không làm được — cần 51 mm hành trình, chỗ trống 22 mm. Thay bằng nắp thả 64 × 51 × 4

Việc bỏ sống nổi còn giải luôn một xung đột chưa ai để ý: sống nổi phải nằm ở khe ráp giữa X = 185 và rộng 16, còn rãnh Joker cũng nằm giữa AC-01 và rộng 28. Lòng AC-01 chỉ có 58, nên không thể vừa chừa 16 mm giữa vừa đặt rãnh Joker. Một trong hai phải đi, và số học cho thấy sống nổi là cái đi.

5. CITES — phần viết theo trí nhớ đã được tra lại

Chi tiết và mức tin cậy từng dòng ở tools/cites_check.py.

Điều tài liệu cũ viết	Kết quả tra
Ngưỡng 10 kg	đúng
Thành phẩm được miễn trừ	đúng — CoP19 (2022) đổi mục (b) của chú giải #15 từ "xuất khẩu phi thương mại" sang "thành phẩm". Trước CoP19 thì một lô hàng thương mại không được miễn trừ dù nhẹ tới đâu
"#15 có thể đã đổi ở CoP20"	không đổi . CoP20 (Samarkand, 24-11 → 05-12-2025) thông qua báo cáo tác động và giữ nguyên #15. Sửa đổi Phụ lục của CoP20 có hiệu lực 05-03-2026
"Afzelia vào Phụ lục II ở CoP18"	thực ra CoP19 , và chỉ quần thể châu Phi , chú giải #17 (gỗ tròn / xẻ / ván lạng / ván dán / gỗ đã chế biến — không phủ thành phẩm). <i>A. xylocarpa</i> là loài châu Á, không có trong Phụ lục
"2 hộp mỗi lô hàng"	có thể sai — xem dưới

Chỗ có thể sai. Diễn giải chính thức của ngưỡng 10 kg là tính **riêng từng loài** và **riêng từng món hàng** trong lô, không cộng dồn cả lô. Mỗi hộp chứa 3,88 kg cocobolo (khay cocobolo) hoặc 2,42 kg (khay lõi ổn định), đều dưới 10 kg. Nếu đọc như vậy thì **số hộp mỗi lô không còn là ràng buộc**, và bảng "số hộp mỗi lô" trong QUAI-XACH.md và NAP-G0-DAC.md phải sửa.

Cảnh báo về độ tin cậy. Trong môi trường chạy phiên này, cites.org, fws.gov, bada.org, legislation.gov.uk và speciesplus.net đều bị chặn ở tầng proxy. Toàn bộ phần trên là **nguồn thứ cấp qua công cụ tìm kiếm**, không có dòng nào được đối chiếu với văn bản gốc. Đủ để thiết kế tiếp, **không đủ để ký hợp đồng**. Năm chỗ phải tự đi hỏi liệt kê ở [tools/cites_check.py](#) mục 4 — trong đó nguy hiểm nhất là cơ quan quản lý CITES của **nước nhập**, vì họ có thể đọc ngưỡng chặt hơn nước xuất.

Về *Afzelia*: CITES gần như chắc chắn không chạm tới tấm nắp — hai lớp bảo vệ (loài châu Á không được liệt kê; và ngay cả loài châu Phi thì #17 không phủ thành phẩm), cả hai đều không dính. Ràng buộc thật nằm ở **Nhóm IIA trong nước**, chỉ phối việc khai thác, mua bán và vận chuyển nội địa. Nền pháp lý là Nghị định 06/2019 sửa bởi 84/2021; có dấu hiệu danh mục hiện hành đã chuyển sang Thông tư 85/2025/TT-BNNMT — **phải xác nhận**.

6. Ba lỗi của bản trước

1. **Góc vát nắp.** Bản trước ghi $1,945^\circ$, tính bằng `atan(6/176,7)` — chia cho cả bề rộng cánh, trong khi đoạn vát thật ngắn hơn. Ở bề rộng 370 góc đúng là $2,067^\circ$. **Nay không còn ý nghĩa: nắp đều 15, không vát.**
2. **Khối lượng ở bề rộng 370.** Đoạn ước lượng bằng tay ở cuối `hinge_kinematics.py` cộng cả phần vách dày thêm lẫn phần vách trước/sau dài thêm, đếm trùng. Con số 7,75 kg sai; tính lại bằng `derive()` cho 7,60 kg.
3. **"Ống phải bằng nửa bề dày nắp" — đúng, nhưng là hệ quả của một giả thiết chưa ai đặt câu hỏi.** Xem mục 7 dưới.

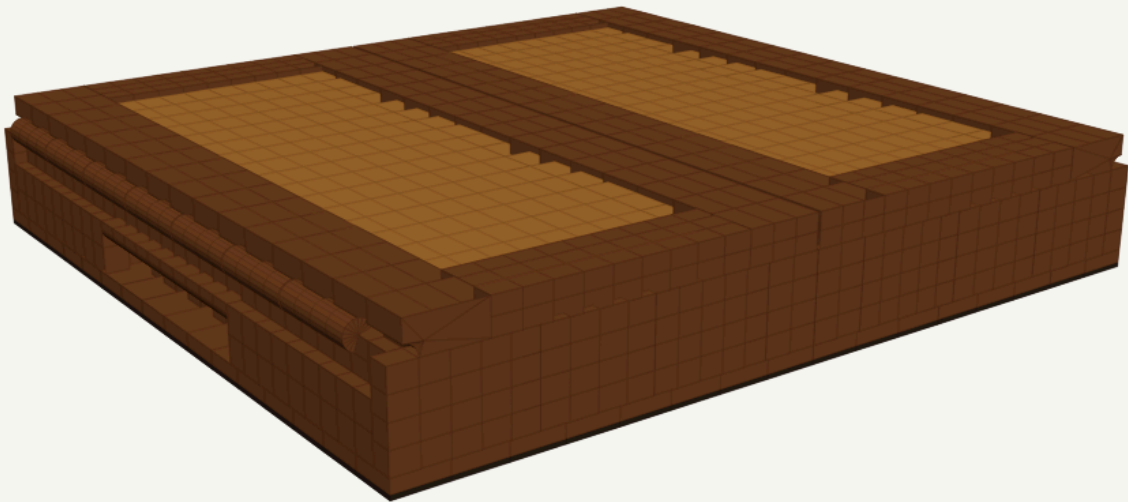
7. Ba lần sửa sau khi dựng hình 3D và đối chiếu ảnh mẫu

(a) Hốc âm chuyển từ vách trước/sau sang vách trái/phải. Lý do gốc: ba chi tiết (hốc âm, khe luồn ngón, nam châm) tranh nhau vách 10 mm. Kéo theo: phủ bì Y về lại 350, khoang phụ kiện lấy lại được khe luồn ngón, và cách nhắc AC-01 bằng kẹp hai dải gỗ qua hõm ngón rãnh Joker — vốn xấu — bị bỏ.

(b) Ống bản lề Ø18 → Ø12 (bước trung gian, nay đã bỏ). Lập luận khi đó: ống phải tiếp tuyến cả vành thân lẫn mặt trên nắp, nên R = nửa bề dày nắp; muốn ống thanh hơn thì phải làm nắp mỏng hơn.

HÌNH 12a — Tổng thể, nắp đóng

378.0 x 350 x 62 mm · 6.24 kg. Mát mỏng gỗ Ø12.2 CHÌM trong hạ bậc 6.1x15 — nhô ra 0,0 mm, không một chi tiết kim loại. Hốc âm hai tay khe hở 20 x sâu 16 — xem HÌNH 14.



Tổng thể nắp đóng: mát mỏng gỗ Ø12,2 nằm chìm trong hạ bậc dọc cạnh trái, không một chi tiết kim loại.

(c) Bỏ ống gỗ Ø15: đưa trục xoay ra khỏi giữa bề dày nắp. Đây là thay đổi lớn nhất của phiên này, và nó bắt đầu từ một câu hỏi: *bản lề trong ảnh gần như vô hình, mà nắp vẫn dày — sao họ làm được?*

Lập luận (b) **đúng, nhưng chỉ đúng bên trong một giả thiết chưa hề được đặt câu hỏi**: rằng trục xoay nằm ở giữa bề dày nắp. Giả thiết đó là **thảm mỷ** — để cánh mở nằm đúng dải cao độ của nắp lúc đóng — chứ không phải hình học. Ràng buộc thật sự chỉ có một: cánh không được cắt vào thân trong cả hành trình.

hinge_kinematics.py §1 nay quét bài toán bằng số, không bằng lời:

đặt trục ở	toạ độ	R mũi phải bo	ống gỗ	nhô ra	chặn 180°
giữa bề dày nắp	(7,5 , 54,5)	7,52	Ø15,0	0	phải PHAY
lùi vào 2 mm	(2,0 , 54,5)	7,55	Ø15,1	0	phải PHAY
trên mặt ngoài, ở arris	(0 , 47)	0,00	Ø12,2	6,1	tự nhiên
lùi vào đúng R	(6,1 , 47)	0,00	Ø12,2	0,0	tự nhiên

R tụt về 0 **đúng khi trục nằm trên mặt phẳng của mép đầu cánh nắp**: mặt đầu đó là một tia xuất phát từ trục nên quay bao nhiêu cũng chỉ trượt trên chính nó. **Quy tắc: trục cắm sâu vào vật liệu bao nhiêu thì phải bỏ đi bấy nhiêu** — và ở giữa bề dày nắp, con số đó đúng bằng nửa bề dày nắp.

Đường kính ống hết bị bề dày nắp ép, và được định lại theo **độ bền thành gỗ quanh lỗ chốt**: Ø12,2 = chốt gỗ Ø6 + thành 3,0 mỗi bên. Mạnh hơn 1,23 lần. Kèm theo: mặt chặn 180° trở thành **tự nhiên** (mặt cạnh nắp áp vào mặt thân, 3 335 mm², hệ số 29x dưới người tỳ 5 kg) thay cho mặt phay 10x trong lòng mỏng, và cánh mở nằm **phẳng bằng vành thân** thay vì cao hơn 15 mm.

Hàng cuối là phương án đã chốt (họ C). Lùi trục vào đúng bán kính ống thì ống tiếp tuyến mặt ngoài vách **từ bên trong** — **chìm hẳn, nhô ra 0,0 mm**, phủ bì X không phình. Hai hệ quả bắt buộc, cả hai đều là trị số suy ra:

- **mép ngoài cánh nắp lùi vào 6,1 mm** — bằng đúng bán kính ống;

- **hạ bậc vành ngoài trên của vách 6,1 sâu × 15 cao**, suốt 350 mm. Cao phải ≥ bề dày nắp: quét số cho ngưỡng **15,01 mm**, thấp hơn một ly là góc trên của mặt đầu cánh nắp chạm vào vách.

Vì bề dày nắp hết bị ràng buộc, nó được chọn lại theo công năng: **15 mm**, cho khay bỏ bài sâu **5,0 mm** (thay vì 3,5) và tấm Nu **7 mm** (lip rãnh phay được).

(d) Hốc âm hai tay 12 → 16 sâu. Ở 12 mm, đốt ngón tay ngoài cùng (~15 mm) chỉ lọt 80 %: ngón không gập lại **móc** được, toàn bộ tải dồn qua đầu ngón bấm vào mép — đúng trường hợp "dồn mép" 104 kPa mà `handle_option_c.py` §4 đã cảnh báo. Ở 16 mm cả đốt lọt vào và còn 1 mm khe.

Kéo theo: vách bản lề = 16 + 6 = **22** (nay `box_spec.py` tính `WALL_HINGE = GRIP_D + GRIP_BACK` nên hai trị số không thể lệch nhau), chuỗi X dài thêm 8 mm → **378**. Dải gỗ trên hốc còn **15,9 dày** sau hạ bậc bản lề, hệ số an toàn khi xách **23×**.

Một lần đi chệch phải ghi lại

Trong phiên này tao đã có lúc **thay mất mộng gỗ bằng bản lề lá brass** và đẩy nó vào cả đặc tả lẫn tài liệu. Đó là **sai quy trình, không phải sai kỹ thuật**: brass chỉ được chấp nhận cho **khóa nắp**, còn bản lề mộng gỗ là ràng buộc vật liệu đã chốt từ đầu và không ai cho phép đổi. Đã hoàn nguyên toàn bộ.

Cái giữ lại được từ nhánh sai đó là **hình học**, không phải vật liệu: chỗ đặt trục ở arris đúng cho cả mộng gỗ lẫn bản lề kim loại — nó chỉ nói rằng bán kính quét bằng 0, còn cái gì lắp vào chỗ trục thì tùy.

Rev C2 — trần hốc âm: một cái lưới không bao giờ bắt được gì

Sau khi chốt họ C (ống chìm hẳn), **hạ bậc bản lề 6.1 × 15** chạy suốt vách bản lề. Hốc âm hai tay nằm **đúng trên vách đó**. Trần hốc lúc ấy vẫn để phẳng ở Z36 — một số **tự chọn** (`GRIP_H = 28`) từ thời chưa có hạ bậc. Z36 nằm trong dải hạ bậc Z32...47, nên ở 6.1 mm ngoài cùng **không còn gỗ ngay trên trần**: đoạn trần móc được chỉ còn 9.9 mm — 66 % đốt ngón, **tệ hơn cả hốc sâu 12 đã bị loại**.

Tự kiểm có một dòng cho đúng chuyện này, và nó **không bao giờ nổ**:

```
if GRIP_Z1 > Z_RIM - REBATE_H and REBATE_D > GRIP_D:    # 6.1 > 16 — luôn SAI
```

Bài học: một điều kiện **và** với một vế luôn sai là một cái lưới trang trí. Tự kiểm mới không so hai số nữa mà **quét từng điểm trên trần hốc**, ở mỗi x đòi hỏi còn ≥ 3.0 mm gỗ đặc bên trên (`GRIP_LIP_MIN`), với ngưỡng là hằng số **độc lập** với trị số đang dùng.

Sửa lại:

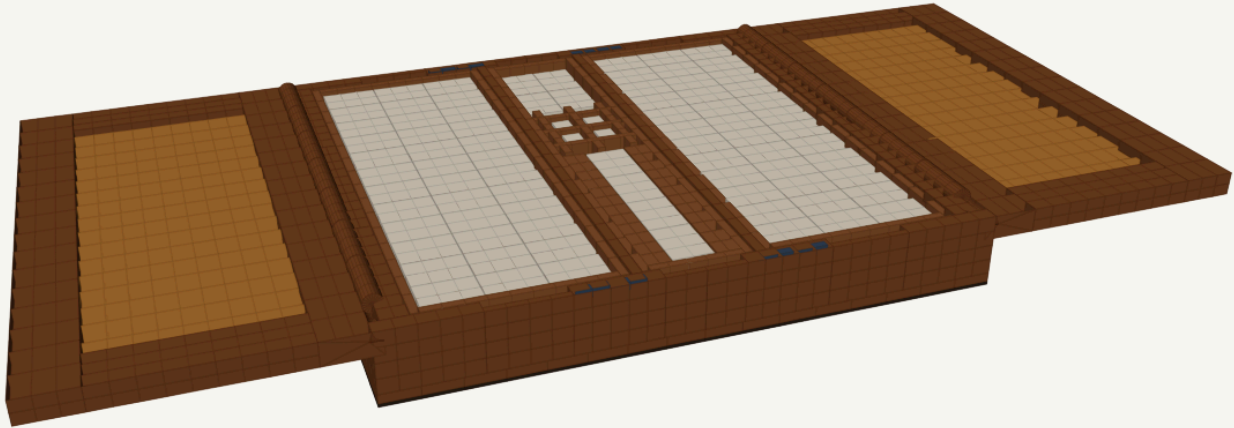
	Rev C1	Rev C2
Chiều cao hốc	<code>GRIP_H = 28</code> — tự chọn	suy ra : khe hở vào tay = <code>Z_RIM - T_LID - sàn - Z_FLOOR = 20</code>
Trần hốc	phẳng, mép vuông	bo R4 rồi dốc 10° vào trong
Đoạn móc được	9.9 mm	16 mm , bề mặt trần 18.5 mm
Dải gỗ trên hốc	11 cao	19 cao (khỏe hơn)
Phủ bì	378	378 — không đổi

Hai yêu cầu "trần dốc 10°, bo mép" trước đây **chỉ nằm trong lời văn** của `handle_option_c.py`, không có trong `box_spec.py` và không có trong mô hình 3D. Đó chính là chỗ nhìn vào HÌNH 12a thấy hốc âm bị trống. Nay cả hai là kích thước thật, có tự kiểm, và vẽ ra ở HÌNH 14 và HÌNH 12f.

Trị số **R ≥ 8** ghi ở bản trước là **chép từ bài toán quai da**. Ở quai da mép bo là cạnh tự do; ở đây mép bo nằm dưới một trần bị khống chế 20 mm, nên R8 để lại lòng hốc 12 mm và ngón tay không lọt. Chặn trên thật là **4,30**, làm tròn xuống dao có sẵn: **R4**. Suy: `tools/grip_hook.py`.

HÌNH 12b — Nắp mở 180°

Hai cánh nằm ngang, mặt trên phẳng đúng cao độ vành thân Z47, vượn ra 182 mm mỗi bên. Lồng lõm của khung nắp chính là khay bỏ bãi.



Nắp mở 180°: hai cánh nằm ngang, mặt trên phẳng đúng cao độ vành thân Z47.

8. Còn lại

#	Việc	Trạng thái
1	Khóa nắp	đã giải — docs/KHOA-NAP.md . Còn lại: đo lực tách trên mẫu thật
2	Ec-gô-nô-mi trần hốc âm	đã giải (Rev C2) — dốc 10°, bo R4, vào box_spec và HÌNH 14. R8 ghi ở bản trước là chép sai chỗ
3	Sheet nắp và sheet khay theo số mới	chưa vẽ
4	Xác minh CITES bằng văn bản gốc	việc của bên mua
5	Đo tối thiểu 20 quân thuộc đúng lô mua	chưa làm — chặn mọi thứ về khay
6	Ép thử 1 mộng khung cocobolo, để 7 ngày rồi phá hủy	chưa làm
7	Khoan thử lỗ chốt Ø6,20 sâu 160 xuyên 7 mắt mộng cocobolo, đo độ trôi	chưa làm

Mục 5 và 6 là hai rủi ro thi công lớn nhất. Mộng khung cocobolo: 8 mộng, gỗ nhiều dầu, bắt buộc epoxy + lau acetone trong vòng 15 phút kể từ khi phay xong má mộng + chốt draw-bore Ø5. Đường phá của mẫu thử phải đi qua thớ gỗ, không được đi dọc đường keo.

Mục 7 mới là rủi ro chế tạo lớn thứ ba: thành gỗ quanh lỗ chốt chỉ **3,0 mm**, và mũi khoan trôi 0,1-0,2 mm trên 160 mm là bình thường trên gỗ nhiều dầu. Nếu độ trôi đo được lớn hơn, phải tăng KN_WALL trong box_spec.py — đổi nó thì đường kính ống, độ nhô ra, phủ bì X, chiều cao mặt chặn 180° và thể tích gỗ tự cập nhật theo.